



Seminar Schutztechnik Einführung

Rainer Luxenburger
rainer.luxenburger@omicron.at

OMICRON

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

© OMICRON November 13, 2014 Page: 1

Gliederung

- Aufgaben und Ziele des Netzschutzes
- Anforderungen an den Netzschutz
- Definition des Schutzsystems
- Zonenkonzept und Reserveschutz
- Begriffsdefinitionen

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

OMICRON

© OMICRON November 13, 2014 Page: 2

Definition des Selektivschutzes

Internationales Elektrotechnisches Wörterbuch
(International Electrotechnical Vocabulary, IEV)

KAPITEL 448: ENERGIENETZ-SELEKTIVSCHUTZ

448-11-01 Selektivschutz

Gesamtheit der Maßnahmen zum Erfassen von Netzfehlern oder anderen anormalen Betriebszuständen in einem Energienetz, die die Fehlerbeseitigung, die Beendigung der anormalen Zustände und die Signalisierung oder Anzeige bewirken.

Motivation:

Beim Auftreten von Fehler oder Gefährdungszuständen sollen Schäden vermieden bzw. minimiert werden.

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

© OMICRON



Page: 3

Auswirkung von Fehlerzuständen 1

Auswirkung auf das elektrische Energiesystem

- Gefährdung für das Personal
- Zerstörungen durch den Lichtbogen an der Fehlerstelle
- Zerstörungen durch dynamische und statische Kräfte längs der Strombahn
- Zerstörungen oder Schädigungen durch thermische Überlastung
- Ausfall der Energieversorgung
- Verlust der Stabilität

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

© OMICRON



Page: 4

Auswirkung von Fehlerzuständen 2

Auswirkungen außerhalb des elektrischen Energiesystems

- Gefahr für Mensch und Tier in der Nähe der elektrischen Anlagen
- Verlust von Wirtschaftsgütern
- Produktionsausfälle

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

© OMICRON

OMICRON



Page: 5

Beispiele für Fehler- und Gefährdungszustände und die Aufgabe des Schutzsystems

Kurzschluß

Aufgabe des Schutzsystems: schnellstmögliche Ausschaltung, genaue Bestimmung des Kurzschlußortes

Erdschluß

Aufgabe des Schutzsystems: Meldung des Erdschlusses und Erfassung des erdschlußbehafteten Betriebsmittels (z.B. Abgang)

Überlastung

Aufgabe des Schutzsystems: Meldung, evtl. Ausschaltung nach Minuten bis Stunden

Ölverlust

Aufgabe des Schutzsystems: Meldung, evtl. Ausschaltung in Abhängigkeit von der Quantität des Ölverlustes

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

© OMICRON

OMICRON



Page: 6

Besonderheiten des Schutzsystems

- Reaktion auf Fehler- und Gefährdungszustände
- Arbeiten mit großer Schnelligkeit
- Arbeiten ohne menschlichen Eingriff
- Arbeiten während einer Störung
- Arbeiten nach langer „Untätigkeit“
- Vorbereitet sein auf „undenkbare“ Ereignisse

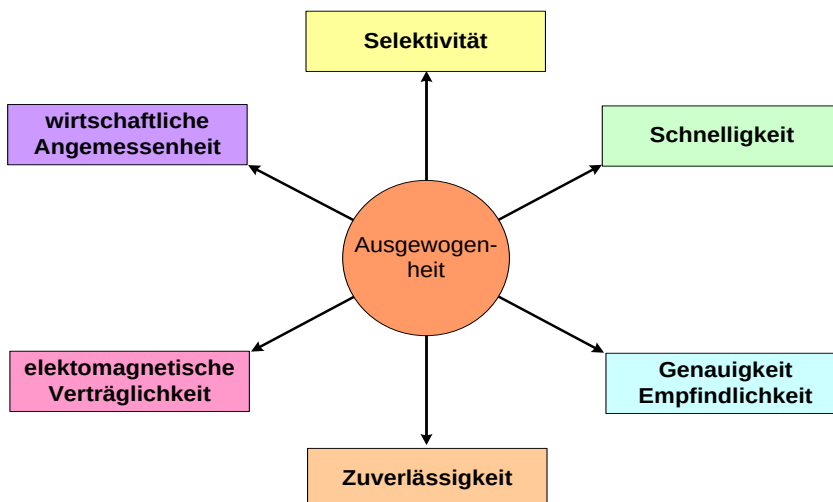
World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

© OMICRON

OMICRON

Page: 7

Anforderungen an die Selektivschutztechnik



World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

© OMICRON

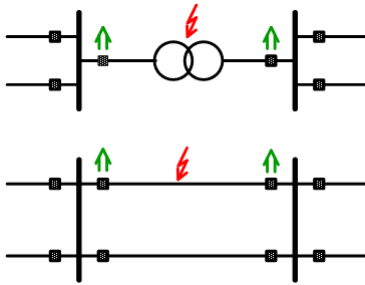
OMICRON

Page: 8

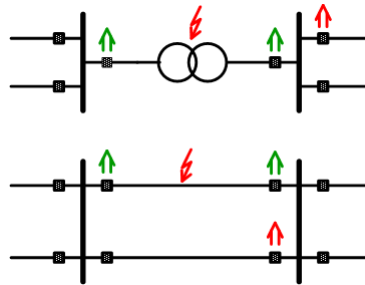
Selektivität - Fehlerortselektivität

Aufgabe: Ausschaltung nur des fehlerbehafteten Betriebsmittels

- selektiv



- unselektiv



World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

© OMICRON

OMICRON

Page: 9

Selektivität - Fehlerartselektivität

Aufgabe: Bestimmung der Fehlerart

Grund:

Optimale Schalthandlung erfordert Kenntnis der Fehlerart

- Typ des Fehlers (Kurzschluß, Erdschluß, Unterbrechung)
- Beteiligte Leiter (z.B.: Leiter R-E oder R-S)

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

© OMICRON

OMICRON

Page: 10

Zuverlässigkeit

Einteilung des Begriffes Zuverlässigkeit

- Keine „Unterfunktionen“ (Funktionsfähigkeit des Selektivschutzes)
Bei Fehler richtig, schnell und selektiv arbeiten
- Keine „Überfunktionen“ (Sicherheit des Selektivschutzes)
Bei fehlerfreiem Netz nicht oder nicht falsch arbeiten

Maßnahmen, um die Zuverlässigkeit zu erhöhen

- Zuverlässigkeit der installierten Schutzsysteme
 - Inbetriebnahmeprüfung von Schutzsystemen
Eine Teilfunktion, die nicht geprüft wurde, funktioniert prinzipiell falsch.
 - Zyklische Prüfung von Schutzsystemen
 - Selbsttest von digitalen Schutzeinrichtungen
- Schutzkonzept
 - Haupt- und Reserveschutz
 - Geeignete Schutzkriterien und Parametrierung

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

© OMICRON



Page: 11

Definitionen zur Funktionsfähigkeit des Selektivschutzes

448-12-03 Überfunktion des Selektivschutzes

Ansprechen eines Selektivschutzes entweder ohne einen Netzfehler oder eine andere Netzanomalie oder bei einem Netzfehler oder einer anderen Netzanomalie, bei welchen dieser Selektivschutz nicht hätte ansprechen dürfen.

448-12-04 Unterfunktion des Selektivschutzes

Funktionsausfall eines Selektivschutzes, der hätte ansprechen sollen, aber nicht angesprochen hat.

448-12-06 Sicherheit des Selektivschutzes

Wahrscheinlichkeit, dass bei einem Selektivschutz keine Überfunktion unter gegebenen Bedingungen in einem gegebenen Zeitintervall eintritt.

448-12-07 Zuverlässigkeit des Selektivschutzes

Wahrscheinlichkeit, dass bei einem Selektivschutz kein Funktionsausfall unter gegebenen Bedingungen in einem gegebenen Zeitintervall eintritt.

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

© OMICRON



Page: 12

Schnelligkeit

Gründe für die Forderung

- Reduzierung der Zerstörung an der Fehlerstelle
- Reduzierung der Belastung der vom Kurzschlußstrom durchflossenen Betriebsmittel
- Stabilität des Netzes erhalten

Schnelligkeit darf nicht zu Lasten der Selektivität gehen

- Probleme durch die Zeitstaffelung

Forderung nicht bei allen Teilfunktionen gegeben

- Überlastschutz
- Erdschlußfassung

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

© OMICRON



Page: 13

Genauigkeit und Empfindlichkeit

Bezüglich der Einhaltung der Stufenzeiten

- Problematisch bei elektromechanischen Schutzrelais

Bezüglich der Messgröße

- Problematisch durch den großen Messbereich
 - Messbereich der Strommessung

$I_{\min}$	$\Rightarrow$	$\sim I_n$	$\Rightarrow$	Überlastschutz
$I_{\max}$	$\Rightarrow$	$100 I_n$	$\Rightarrow$	Kurzschlussschutz
 - Messbereich der Spannung

$U_{\min}$	$\Rightarrow$	$\sim 0 V$	$\Rightarrow$	Kurzschluss direkt am Messort
$U_{\max}$	$\Rightarrow$	U_n	$\Rightarrow$	Erdschluss
- Angabe der Messgenauigkeit bezogen auf den Einstellwert

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

© OMICRON



Page: 14

Definitionen zur Hierarchie und Umfang des Selektivschutzes

448-11-02 Schutzrelais

Messrelais, das entweder einzeln oder in Verbindung mit anderen Relais Bestandteil einer Schutzeinrichtung ist.

448-11-03 Schutzeinrichtung

Einrichtung, die ein oder mehrere Schutzrelais sowie, sofern erforderlich, Logikbausteine enthält, um eine oder mehrere vorgegebene Schutzfunktionen auszuführen.

448-11-04 Schutzsystem

Anordnung aus einer oder mehreren Schutzeinrichtungen sowie weiteren Geräten, die vorgesehen sind, um eine oder mehrere vorgegebene Schutzfunktionen auszuführen.

ANMERKUNG 1: Ein Schutzsystem umfasst eine oder mehrere Schutzeinrichtungen, Messwandler, Verdrahtung, Ausschaltstromkreise, Hilfsspannungsversorgung sowie, sofern vorgesehen, Informationssysteme. In Abhängigkeit vom Prinzip des Schutzsystems kann es ein Ende oder alle Enden des geschützten Abschnitts und gegebenenfalls automatische Wiedereinschalteneinrichtungen umfassen.

ANMERKUNG 2: Leistungsschalter sind ausgenommen.

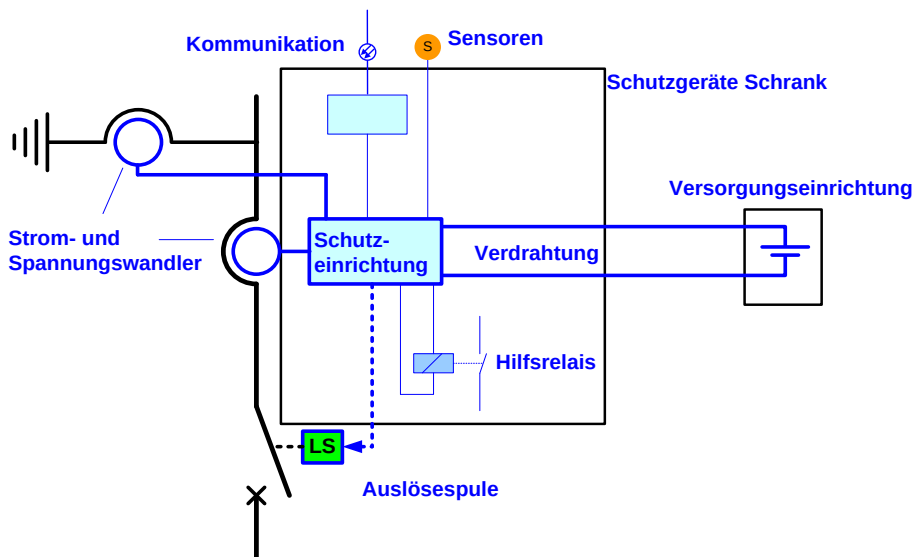
World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

© OMICRON



Page: 15

Bestandteile eines Schutzsystems



World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

© OMICRON



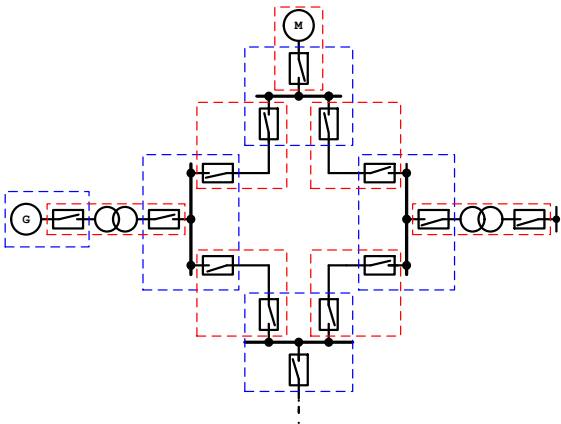
Page: 16

Schutzzonenkonzept

Jedes Betriebsmittel befindet sich in einer Schutzzone.

Schutzzonen sollten sich überlappen (sie müssen sich mindestens „berühren“).

Für jede Schutzzone muss es ein redundantes Schutzsystem geben.



Übersicht der Redundanzkonzepte

Ortsferner Reserveschutz (zeitlich gestaffelt)	Ortsnaher Reserveschutz (Abzweigorientierte Redundanz)	Schalterversagerschutz
gegen Schutz- und Leistungsschalterversagen wirksam	gegen Schutzversagen wirksam	gegen Leistungs-schalterversagen wirksam

Begriffsdefinitionen

International Electrotechnical Vocabulary (IEV)

Kapitel 101 „Mathematics“

Kapitel 131 „Electric and magnetic circuits“

Kapitel 446 „Electrical relays“

Kapitel 448 „Power system protection“

Kapitel 601 „Generation, transmission and distribution of electricity – General“

<http://www.electropedia.org/>

Beispiel einer Definition:

448-11-02 Schutzrelais

Messrelais, das entweder einzeln oder in Verbindung mit anderen Relais Bestandteil einer Schutzeinrichtung ist.

protection relay; protective relay (USA)

A measuring relay which, either solely, or in combination with other relays, is a constituent of a protection equipment.

relais de protection

Relais de mesure qui, seul ou en combinaison avec d'autres relais, est un composant d'un dispositif de protection.

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

© OMICRON



Page: 19